

# 猫狗识别：完整对比、科学性审查与 Report 写作材料

版本：2026-10-06。根据六组实际记录编写；保留原有 D1/D2 报告和上一版 PDF。本文包含已确认事实、带限制的解釋及尚未执行的建議，不能將建議写成实验結果。

## 六组实验总览与最新结论

| 实验                | 最佳轮 | 验证准确率  | 验证loss   | 错误数 |
|-------------------|-----|--------|----------|-----|
| D1 无增强            | 2   | 98.80% | 0.035551 | 60  |
| D2 增强 lr0.001     | 9   | 98.84% | 0.033950 | 58  |
| 无增强缓存对照 lr0.001   | 2   | 98.80% | 0.035551 | 60  |
| 无增强 lr0.0003      | 10  | 98.88% | 0.032862 | 56  |
| MobileNetV3-Small | 1   | 98.00% | 0.050044 | 100 |
| 新增增强 lr0.0003     | 8   | 98.80% | 0.033714 | 60  |

最新结论：新增增强lr0.0003取得98.80%，比原D2增强lr0.001低0.04个百分点。修正11例、新增13例、持续错误47例；猫召回98.48%、狗召回99.12%。无增强的小学习率收益未在增强条件下复现，不能把两个改进相加。六组中最高验证准确率仍为无增强lr0.0003的98.88%，只是当前单种子候选，不证明最优或稳定优势。没有新增骨干微调，不自动选定最终submission.csv。

## 1. 实验目的与问题设置

本任务是有监督、闭集的猫狗二分类：课程目录标签为 cat=0、dog=1。研究问题依次是：预训练冻结特征能否建立有效基线？轻度增强是否改变验证表现？降低学习率是否更适合固定训练预算？轻量预训练方案与 ResNet-18 的效果如何？这些是有限范围的课程对比，不是寻找所有模型的最优配置。

使用完整课程数据：原始训练20,000张，验证5,000张，测试500张。仅从训练清单排除与验证完全重复的 cat.2339.jpg；训练19,999张（猫9,999、狗10,000），验证每类2,500张。保留训练内部重复及所有原始文件。训练集更新参数，验证集选轮次和比较配置，无标签测试集只生成候选预测。

数据检查包括文件可读性和完全重复哈希；不能据此保证无近似重复、无标签噪声或无分布偏差。中心裁剪可能截掉边缘主体，输入检查需结合原图与实际预处理图。

## 2. 架构、损失及训练策略的出发点

ResNet-18采用 ImageNet V1 预训练权重，冻结骨干和 BatchNorm 运行统计；全局平均池化得到512维特征，仅训练512→2线性层，共1,026个可训练参数。MobileNetV3-Small保留预训练特征和原分类器前部，已有 Dropout 处于评估状态，仅训练新建1024→2末层，共2,050个可训练参数。两者输入均为RGB 3×224×224，输出两个未归一化分数，使用交叉熵并取最大分数类别。

结构示意：RGB图片→缩放／裁剪与归一化→冻结预训练骨干→固定特征→可训练二分类层→cat/dog。ResNet具有卷积、残差块和池化；MobileNetV3利用轻量卷积与瓶颈模块。详细算子见真实构建代码，示意图不表示两个网络内部结构相同。

代表性方法来源：He等，Deep Residual Learning for Image Recognition（CVPR 2016）；Howard等，Searching for MobileNetV3（ICCV 2019）。具体来源与官方实现链接见同级model\_selection\_rationale.md；这不是完整文献综述。

选择ResNet-18是因为课程允许预训练特征路线，模型较浅、实现成熟，可以在有限时间内得到可复现基线。选择MobileNetV3-Small是为了提供较低资源设计的架构对照；不预设它在本机GPU更快。冻结骨干减少训练成本，但限制特征适应；当前实验应准确称为冻结特征迁移学习／训练分类头，未做骨干微调，也未从头训练CNN。

ResNet-18: frozen feature transfer



MobileNetV3-Small: frozen feature transfer



图：两种实际迁移学习方案。蓝色部分冻结且处于评估状态，绿色分类头训练；图示为功能结构，不展开所有算子。

| 设置         | 实际值                       | 理由与限制                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Adam       | 默认其他参数，lr=0.001 / 0.0003  | 用于优化新建线性层；仅比较两个学习率，未证明最优                |
| batch size | 32                        | 本机6GB显卡已实测可运行；兼顾内存与更新频率，未比较不同批量         |
| epoch      | 10                        | 固定比较预算；每轮625次更新、10轮6250次，最后一批31张；不代表已收敛 |
| 随机种子       | 42                        | 控制初始化、洗牌和增强随机序列；一个种子不能估计重复运行方差          |
| 预处理        | 短边256→中心裁剪224，ImageNet归一化 | 与预训练权重预期匹配；不保证保留全部主体                    |
| 最佳模型       | 验证准确率最高，平局时损失最低           | 在固定预算内选模；验证集已用于选择，非独立泛化测试               |
| 数据加载       | num_workers=0             | 简化Windows运行与随机性控制；未作吞吐调优                |

### 3. 固定种子是否科学：复现与稳健性的区别

固定种子不会取消随机过程：每个epoch仍会洗牌，D2仍抽取不同裁剪和翻转，只是同一环境重新执行时尽量产生相同序列。42只是预先选择的整数，没有已验证的性能优势。任意随机种子若不记录，会让比较混入无法追踪的随机差异。更严谨的做法是预先声明多个固定种子，对每种配置用同一组种子重复，而不是挑表现最好的一次。

课程PDF在模型说明部分明确列举 averaging over multiple runs、cross-validation、fixing random seed 等复现方式；并未要求必须全部执行。当前代码设置Python、NumPy、PyTorch及CUDA种子，禁用cuDNN benchmark并启用cuDNN deterministic，但未启用全局 torch.use\_deterministic\_algorithms。不能承诺跨软件版本／硬件完全一致。参考：PyTorch 2.10 Reproducibility 官方文档。

当前可复现措施基本具备，稳健性证据不足。D1/D2使用相同种子、清单和基础配置，但增强会引入额外随机调用，不能在未检查加载器实现前声称所有随机流完全逐步匹配。补充学习率试验使用独立固定generator控制相同洗牌顺序，执行方式一致；MobileNet与ResNet参数尺寸不同，相同seed也不意味着相同权重初始化。

### 4. 前五组试验与控制边界（第六组见新增章节）

| 试验        | 执行方式／变化 | 增强 | 最佳轮 | 准确率    | 损失       | 错误  |
|-----------|---------|----|-----|--------|----------|-----|
| D1 基线     | 原图逐批    | 无  | 2   | 98.80% | 0.035551 | 60  |
| D2 增强     | 原图逐批    | 有  | 9   | 98.84% | 0.033950 | 58  |
| LR 对照     | 缓存冻结特征  | 无  | 2   | 98.80% | 0.035551 | 60  |
| LR 0.0003 | 缓存冻结特征  | 无  | 10  | 98.88% | 0.032862 | 56  |
| MobileNet | 缓存冻结特征  | 无  | 1   | 98.00% | 0.050044 | 100 |

D2从相同预训练权重重新建立分类头，不续训D1；唯一预定方法变化是轻度随机裁剪和翻转。补充实验先提取确定性特征，再训练分类头，冻结骨干不变，因此可复用固定表示。缓存lr=0.001对照复现D1准确率及逐图预测；主要学习率结论来自缓存0.001与0.0003之间比较。缓存损失与分批重载损失允许存在微小浮点聚合差异，不应混为不同模型。

MobileNet比较的是两个迁移学习方案，包括架构、ImageNet特征和保留分类器部分，不是独立隔离架构的因果试验。相同学习率／轮数并不保证每种模型都调至最优。因此98.00%只说明本设置下表现较低，不能证明MobileNet普遍不如ResNet。

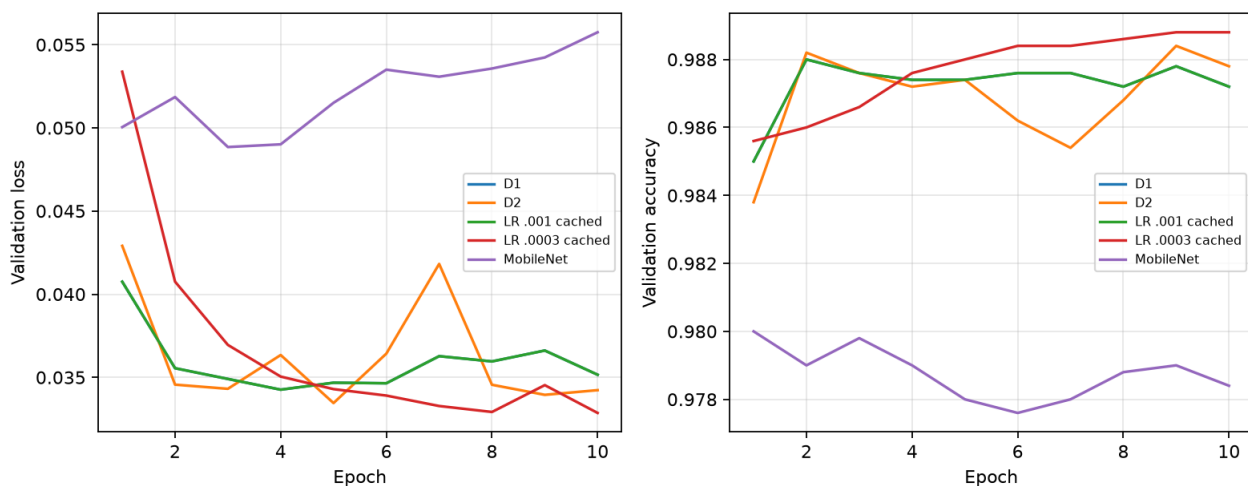


图1：前五组实际验证准确率与损失。纵轴较窄，小差异可能视觉上被放大。

## 5. 类别指标、混淆矩阵和错误迁移

| 试验        | 猫P/R/F1                  | 狗P/R/F1                  | 宏F1      | 混淆矩阵                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| D1 基线     | 0.9857 / 0.9904 / 0.9880 | 0.9904 / 0.9856 / 0.9880 | 0.988000 | [[2476, 24], [36, 2464]] |
| D2 增强     | 0.9876 / 0.9892 / 0.9884 | 0.9892 / 0.9876 / 0.9884 | 0.988400 | [[2473, 27], [31, 2469]] |
| LR 对照     | 0.9857 / 0.9904 / 0.9880 | 0.9904 / 0.9856 / 0.9880 | 0.988000 | [[2476, 24], [36, 2464]] |
| LR 0.0003 | 0.9919 / 0.9856 / 0.9888 | 0.9857 / 0.9920 / 0.9888 | 0.988800 | [[2464, 36], [20, 2480]] |
| MobileNet | 0.9823 / 0.9776 / 0.9800 | 0.9777 / 0.9824 / 0.9800 | 0.980000 | [[2444, 56], [44, 2456]] |

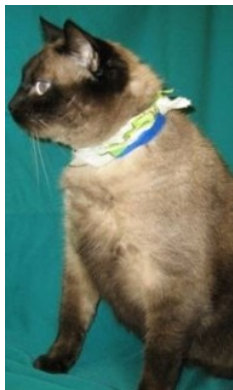
P为precision，R为recall。混淆矩阵行是真实cat/dog，列是预测cat/dog。D2猫错误由24变27、狗错误由36变31：收益不是两类同时提高。较小学习率猫错误36、狗错误20，对照猫24、狗36：总少错4张，但猫召回率下降0.48个百分点、狗提高0.64个百分点。最终取舍应考虑任务目标，不能只看一个总分。

### D2 增强的代表性预测变化



修正；val\cat\cat.10919.jpg；课程标签0，D1 基线预测1，D2 增强预测0

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



修正；val\cat\cat.1799.jpg；课程标签0， D1 基线预测1， D2 增强预测0

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



新增错误；val\cat\cat.10570.jpg；课程标签0， D1 基线预测0， D2 增强预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



新增错误；val\cat\cat.10912.jpg；课程标签0， D1 基线预测0， D2 增强预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。

## LR 0.0003的代表性预测变化



修正；val\dog\dog.10579.jpg；课程标签1，LR 对照预测0，LR 0.0003预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



修正；val\dog\dog.10583.jpg；课程标签1，LR 对照预测0，LR 0.0003预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



新增错误；val\cat\cat.10893.jpg；课程标签0，LR 对照预测0，LR 0.0003预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



新增错误；val\cat\cat.10912.jpg；课程标签0，LR 对照预测0，LR 0.0003预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。

## MobileNet的代表性预测变化



修正；val\cat\cat.10129.jpg；课程标签0，LR 对照预测1，MobileNet预测0

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



修正；val\cat\cat.10418.jpg；课程标签0，LR 对照预测1，MobileNet预测0

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



新增错误；val\cat\cat.10193.jpg；课程标签0，LR 对照预测0，MobileNet预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。



新增错误；val\cat\cat.10620.jpg；课程标签0，LR 对照预测0，MobileNet预测1

按清单顺序选择的例子，仅展示分类边界变化。图像内容、姿态和背景可用于提出假设，但不能凭此证明学习率或架构改变了某项语义能力。

| 逐图对比               | 修正 | 新增 | 持续错误 | 净少错 |
|--------------------|----|----|------|-----|
| D2 增强 vs D1 基线     | 16 | 14 | 44   | 2   |
| LR 0.0003 vs LR 对照 | 16 | 12 | 44   | 4   |
| MobileNet vs LR 对照 | 27 | 67 | 33   | -40 |

D1/D2共有30张预测变化、净少错2张；这既显示增强改变了决策，也说明改善很小。相同固定验证集上的逐图比较比只比总准确率更有信息，但不能替代跨种子重复。未执行独立统计显著性检验，不使用“显著提升”措辞。

## 6. 学习过程：是否过拟合、是否需要继续训练

D1训练损失持续降低，最佳验证准确率在第2轮；之后验证指标小幅波动。这与分类头继续拟合训练样本而验证未同步改善的现象相容，但不足以把所有错误归因于过拟合。D2最佳在第9轮，第10轮回落；较小学习率最佳在第10轮，可能还在改善，也可能属于波动，需额外预定预算才能确认。MobileNet最佳在第1轮，其后训练改善但验证下降，提示本策略下后续训练未带来验证收益。

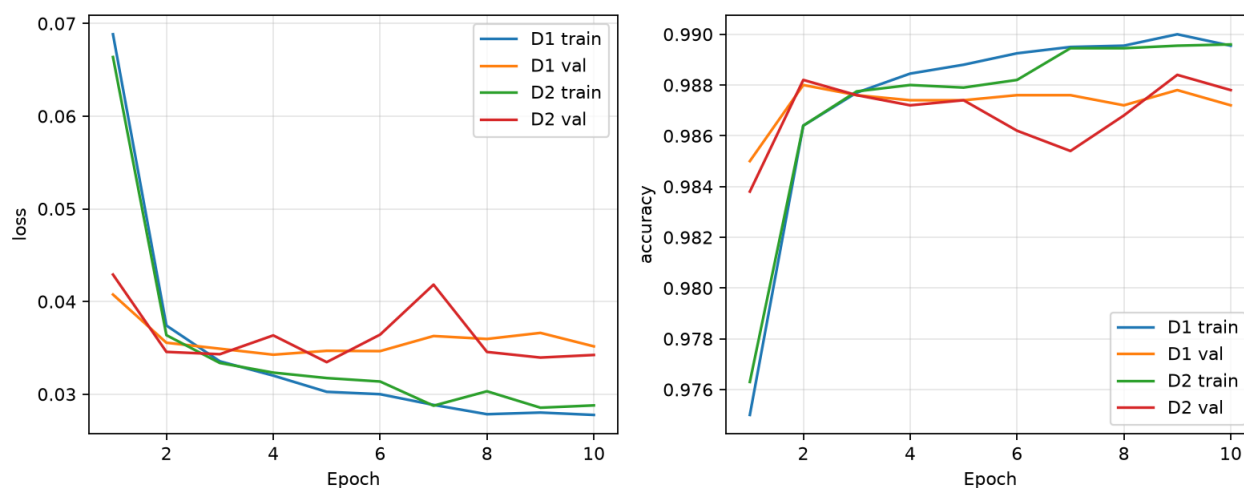
原训练数据已接近完整20,000张，因此“主要因为训练样本太少”没有证据。更合理的待验证因素包括冻结表示局限、中心裁剪丢失信息、训练/验证分布差异、标签噪声以及少数困难图片。不能未经实验把这些假设写成已证明原因。

分析错误案例不自动意味着必须继续训练。若目标是完成课程要求，现有比较已提供可用证据；若要证明增强或学习率收益，优先多种子复核。若要探索骨干适应，则另做明确的D3实验，不能把现有分类头训练说成骨干微调。

## 7. D1/D2 原图、真实预处理和增强案例详细材料

下列章节复用已核验D2 HTML中的实际图表与样例，包含逐轮数据、混淆矩阵、增强样例及原图/预处理图。原报告保留；此处并非额外训练。

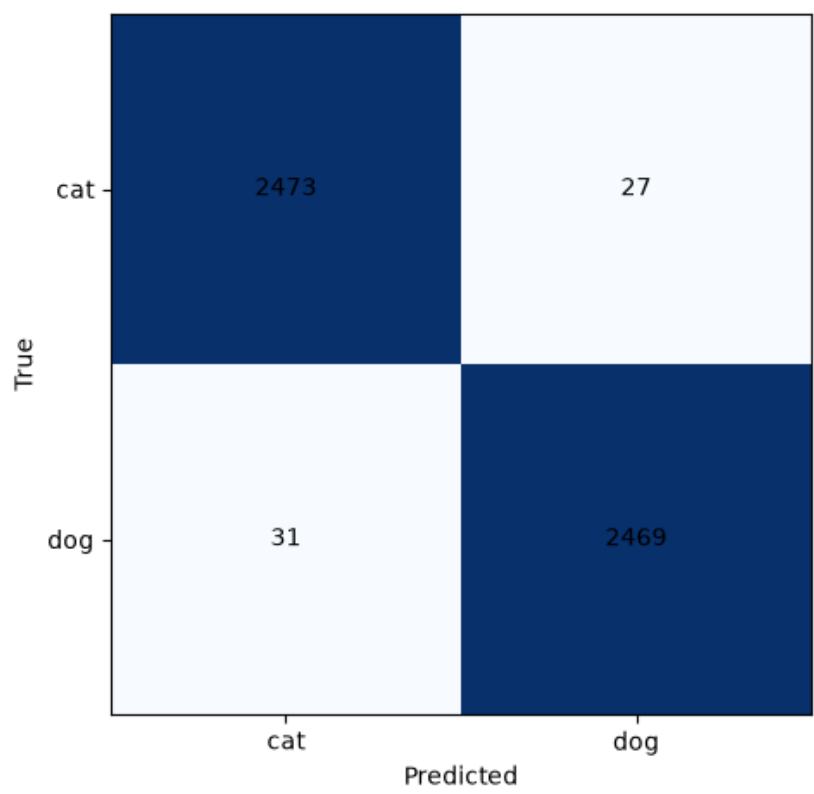
### 3. 全部轮次与曲线



曲线来自实际 history.csv；纵轴范围可能放大小幅差异。

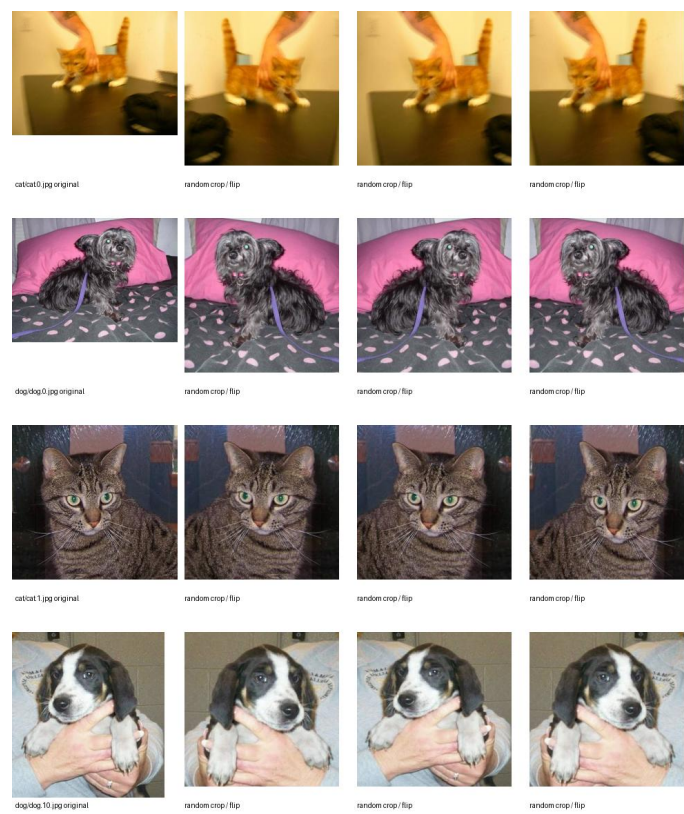
| 轮次 | 训练损失     | 训练准确率    | 验证损失     | 验证准确率    | 秒      |
|----|----------|----------|----------|----------|--------|
| 1  | 0.066378 | 97.6299% | 0.042906 | 98.3800% | 402.15 |
| 2  | 0.036367 | 98.6399% | 0.034563 | 98.8200% | 226.62 |
| 3  | 0.033366 | 98.7749% | 0.034313 | 98.7600% | 227.57 |
| 4  | 0.032328 | 98.7999% | 0.036344 | 98.7200% | 217.04 |
| 5  | 0.031740 | 98.7899% | 0.033456 | 98.7400% | 230.37 |
| 6  | 0.031366 | 98.8199% | 0.036427 | 98.6200% | 221.57 |
| 7  | 0.028756 | 98.9449% | 0.041821 | 98.5400% | 222.00 |
| 8  | 0.030314 | 98.9449% | 0.034555 | 98.6800% | 221.34 |
| 9  | 0.028542 | 98.9549% | 0.033950 | 98.8400% | 224.95 |
| 10 | 0.028789 | 98.9599% | 0.034231 | 98.7800% | 213.88 |

D2 混淆矩阵



真实猫：2473 判猫、27 判狗；真实狗：31 判猫、2469 判狗。狗错误比 D1 少 5 张，猫错误多 3 张。类别差异也未经过多种子复核。

实际增强样例



左列原图，右侧为随机裁剪／翻转实例；这是训练前输入检查，不是本次每轮实际抽到的全部增强图片。

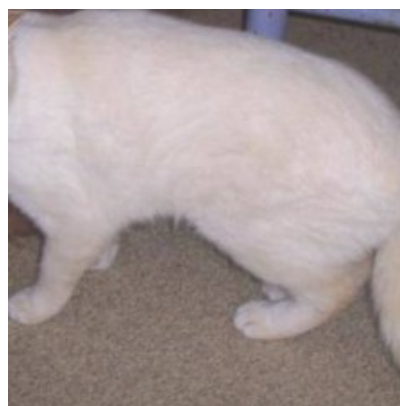
## 4. 逐图变化与案例

修正 16 张、新增 14 张、持续错误 44 张。D1 错误 16+44=60；D2 错误 14+44=58。逐图清单保存为 fixed\_errors.csv、introduced\_errors.csv、persistent\_errors.csv。以下为验证集，不是无标签测试集；原始标签不改动。

修正错误: cat.10919.jpg



原图（保持比例）



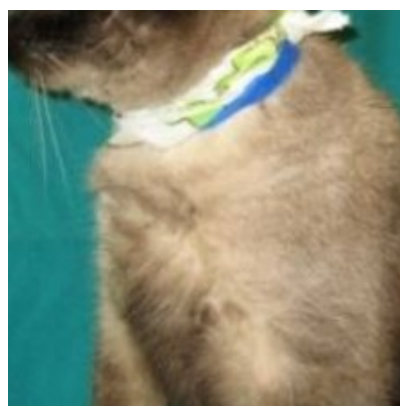
实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 0；D1 1；D2 0。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

修正错误: cat.1799.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 0；D1 1；D2 0。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

新增错误: cat.10570.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 0；D1 0；D2 1。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

新增错误: cat.10912.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 0；D1 0；D2 1。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

持续错误: cat.10129.jpg



原图（保持比例）



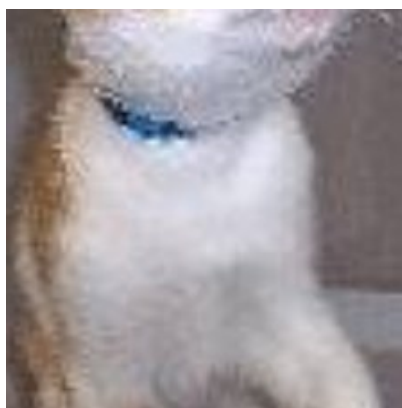
实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 0；D1 1；D2 1。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

持续错误: cat.10418.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 0；D1 1；D2 1。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

两模型均正确: cat.100.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 0；D1 0；D2 0。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

两模型均正确: dog.1.jpg



原图（保持比例）



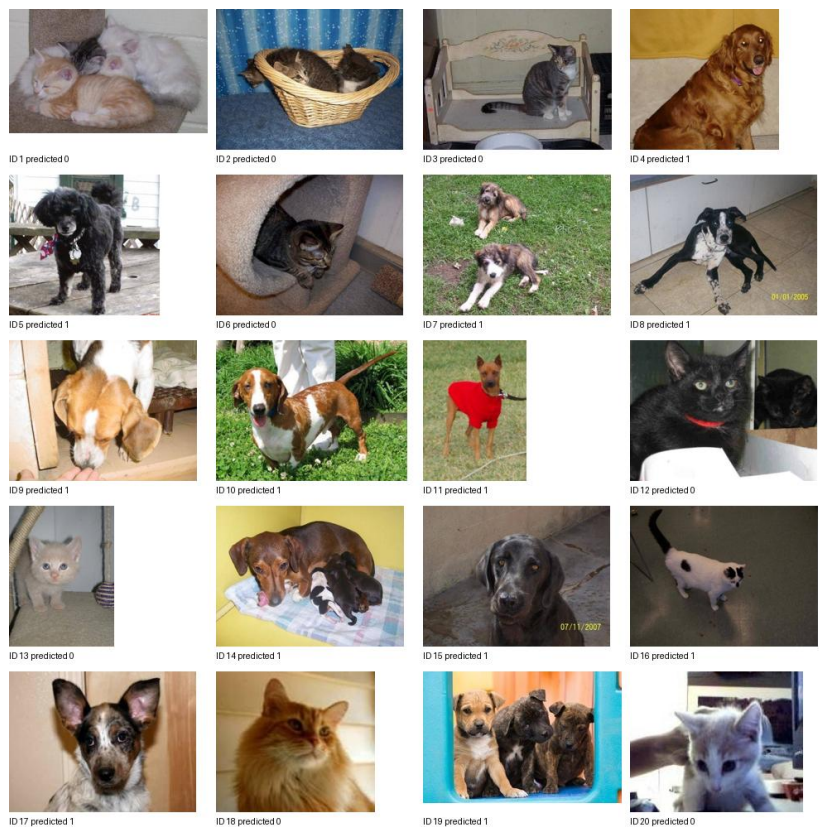
实际验证预处理后 RGB 图

课程标签 1；D1 1；D2 1。0=猫，1=狗。按清单前两项确定性选取，不能仅凭预测变化证明某个增强机制起效。

案例观察：cat.10919为侧身卧猫，cat.1799为佩戴项圈的猫，D2修正了两例；这支持预测变化这一事实，不能证明模型学到了姿态不变性。cat.10570仅见背部及部分轮廓，cat.10912同时包含猫和玩偶，新错误说明增强可能在个别图片上不利。cat.10129与cat.10418仍被两组判狗，说明增强没有解决所有普通照片错误。cat.100和dog.1均正确，表明典型清晰主体可被识别。实际预处理图显示中心裁剪会改变可见范围，但没有替代裁剪试验，不能认定裁剪就是错误原因。

## 8. 无标签测试案例与提交边界

测试ID4视觉上为狗，D2预测dog，与人工观察一致；ID16视觉上为猫，D2预测dog，属于人工观察下疑似错误。测试没有官方标签，因此这些是人工观察案例，不能声称官方错误或测试准确率。保留模型原预测，不手工修改标签。验证样例提供有标签误差分析，不能把验证样例冒称测试样例。



图：D2测试前20张及真实输出，用ID4和ID16作人工观察案例。

| 候选CSV                              | 猫预测 | 狗预测 | 条数  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| baseline_full_20261006_001.csv     | 248 | 252 | 500 |
| augmentation_full_20261006_001.csv | 247 | 253 | 500 |
| resnet18_cached_lr001_control.csv  | 248 | 252 | 500 |
| resnet18_lr0003.csv                | 240 | 260 | 500 |
| mobilenetv3small_baseline.csv      | 240 | 260 | 500 |

以上均为候选文件。尚未确定最终模型并形成课程要求的唯一submission.csv。按本次最佳验证准确率，lr=0.0003是当前候选，但被选中的验证分数有选择偏差，不能作为无偏测试表现。

## 9. 前五组逐轮记录与实际耗时（第六组见新增章节）

D1 基线：baseline\_full\_20261006\_001

| 轮  | 训练loss   | 训练acc  | 验证loss   | 验证acc  | 秒      |
|----|----------|--------|----------|--------|--------|
| 1  | 0.068835 | 97.50% | 0.040751 | 98.50% | 502.99 |
| 2  | 0.037406 | 98.64% | 0.035551 | 98.80% | 257.69 |
| 3  | 0.033546 | 98.77% | 0.034906 | 98.76% | 268.12 |
| 4  | 0.032004 | 98.84% | 0.034261 | 98.74% | 271.96 |
| 5  | 0.030255 | 98.88% | 0.034679 | 98.74% | 283.23 |
| 6  | 0.029998 | 98.92% | 0.034646 | 98.76% | 244.24 |
| 7  | 0.028844 | 98.95% | 0.036275 | 98.76% | 424.53 |
| 8  | 0.027837 | 98.95% | 0.035959 | 98.72% | 356.99 |
| 9  | 0.028016 | 99.00% | 0.036614 | 98.78% | 299.09 |
| 10 | 0.027760 | 98.95% | 0.035159 | 98.72% | 241.28 |

训练／验证每轮计时之和 3150.13秒；PyTorch张量分配峰值 287.14MiB。

## D2 增强：augmentation\_full\_20261006\_001

| 轮  | 训练loss   | 训练acc  | 验证loss   | 验证acc  | 秒      |
|----|----------|--------|----------|--------|--------|
| 1  | 0.066378 | 97.63% | 0.042906 | 98.38% | 402.15 |
| 2  | 0.036367 | 98.64% | 0.034563 | 98.82% | 226.62 |
| 3  | 0.033366 | 98.77% | 0.034313 | 98.76% | 227.57 |
| 4  | 0.032328 | 98.80% | 0.036344 | 98.72% | 217.04 |
| 5  | 0.031740 | 98.79% | 0.033456 | 98.74% | 230.37 |
| 6  | 0.031366 | 98.82% | 0.036427 | 98.62% | 221.57 |
| 7  | 0.028756 | 98.94% | 0.041821 | 98.54% | 222.00 |
| 8  | 0.030314 | 98.94% | 0.034555 | 98.68% | 221.34 |
| 9  | 0.028542 | 98.95% | 0.033950 | 98.84% | 224.95 |
| 10 | 0.028789 | 98.96% | 0.034231 | 98.78% | 213.88 |

训练／验证每轮计时之和 2407.48秒；PyTorch张量分配峰值 287.14MiB。

## LR 对照：resnet18\_cached\_lr001\_control

| 轮  | 训练loss   | 训练acc  | 验证loss   | 验证acc  | 秒    |
|----|----------|--------|----------|--------|------|
| 1  | 0.068835 | 97.50% | 0.040751 | 98.50% | 2.35 |
| 2  | 0.037406 | 98.64% | 0.035551 | 98.80% | 2.35 |
| 3  | 0.033546 | 98.77% | 0.034906 | 98.76% | 2.25 |
| 4  | 0.032004 | 98.84% | 0.034261 | 98.74% | 2.34 |
| 5  | 0.030255 | 98.88% | 0.034679 | 98.74% | 2.25 |
| 6  | 0.029998 | 98.92% | 0.034646 | 98.76% | 2.46 |
| 7  | 0.028844 | 98.95% | 0.036275 | 98.76% | 3.76 |
| 8  | 0.027837 | 98.95% | 0.035959 | 98.72% | 2.52 |
| 9  | 0.028016 | 99.00% | 0.036614 | 98.78% | 2.88 |
| 10 | 0.027760 | 98.95% | 0.035159 | 98.72% | 2.24 |

冻结特征提取 247.27秒；分类头10轮 25.40秒。特征提取包含训练／验证／测试输入，时间不含所有收尾步骤。

## LR 0.0003：resnet18\_lr0003

| 轮  | 训练loss   | 训练acc  | 验证loss   | 验证acc  | 秒    |
|----|----------|--------|----------|--------|------|
| 1  | 0.125224 | 95.71% | 0.053375 | 98.56% | 2.00 |
| 2  | 0.047005 | 98.46% | 0.040753 | 98.60% | 1.66 |
| 3  | 0.039464 | 98.64% | 0.036951 | 98.66% | 1.62 |
| 4  | 0.036046 | 98.79% | 0.035047 | 98.76% | 1.65 |
| 5  | 0.033895 | 98.76% | 0.034294 | 98.80% | 1.67 |
| 6  | 0.032615 | 98.83% | 0.033906 | 98.84% | 1.67 |
| 7  | 0.031478 | 98.79% | 0.033278 | 98.84% | 1.67 |
| 8  | 0.030473 | 98.88% | 0.032920 | 98.86% | 1.69 |
| 9  | 0.029946 | 98.92% | 0.034533 | 98.88% | 1.66 |
| 10 | 0.029195 | 98.95% | 0.032862 | 98.88% | 1.67 |

冻结特征提取 525.02秒；分类头10轮 16.96秒。特征提取包含训练／验证／测试输入，时间不含所有收尾步骤。

| 轮  | 训练loss   | 训练acc  | 验证loss   | 验证acc  | 秒    |
|----|----------|--------|----------|--------|------|
| 1  | 0.069474 | 97.59% | 0.050044 | 98.00% | 2.36 |
| 2  | 0.046251 | 98.32% | 0.051852 | 97.90% | 2.22 |
| 3  | 0.041308 | 98.40% | 0.048846 | 97.98% | 2.11 |
| 4  | 0.038245 | 98.65% | 0.049009 | 97.90% | 2.24 |
| 5  | 0.035757 | 98.63% | 0.051504 | 97.80% | 2.27 |
| 6  | 0.033789 | 98.76% | 0.053498 | 97.76% | 2.19 |
| 7  | 0.032428 | 98.86% | 0.053074 | 97.80% | 2.15 |
| 8  | 0.031108 | 98.83% | 0.053566 | 97.88% | 2.24 |
| 9  | 0.030147 | 98.91% | 0.054231 | 97.90% | 2.17 |
| 10 | 0.028674 | 98.93% | 0.055746 | 97.84% | 2.14 |

冻结特征提取 219.61秒；分类头10轮 22.10秒。特征提取包含训练／验证／测试输入，时间不含所有收尾步骤。

D1/D2原图流水线与补充缓存流水线的时间不能直接作模型速度对比。GPU已分配张量显存也不是整卡峰值。系统负载和缓存未受控制，不把D2较短墙钟时间解释为增强加速。

## 10. 按课程条目审查完成度

| 课程条目               | 当前状态         | 交付缺口                                       |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 数据量与预处理（5%）        | 实验证据基本完成     | 19,999/5,000/500、数据检查和增强说明；需整合到正式小组报告      |
| 模型与复现（15%）         | 主体完成，呈现需完善   | 两种预训练方案、输入输出、损失及代码；正式报告应加入清晰架构图和完整运行步骤     |
| 参数考虑（5%）           | 已做有限比较       | 两个学习率；batch/预算为经验起点，未系统搜索，不宣称最优            |
| 验证与submission（15%） | 验证完成，最终提交未收口 | 五组验证结果及候选500条CSV；仍需确认最终模型与唯一submission.csv |
| 正确／错误测试案例（10%）     | 有材料，标签限制须明说  | ID4/ID16人工观察；无官方标签不能量化测试误差                 |
| 模型／数据处理影响（10%）     | 已具备比较        | ResNet/MobileNet、D1/D2增强；边界与单种子限制需写入       |
| 文献综述（20%）          | 未完成          | 模型理由引用不替代数十篇阅读和深入综述                        |
| CIFAR-10（10%）      | 未执行          | 需十分类、修改说明和测试结果                             |
| 不均衡（10%）           | 未执行          | 需普通训练、至少两种方法、少数类指标                         |
| 三人贡献与引用            | 未收口          | 需要成员分工和正式引用清单                              |

以上是证据覆盖审查，不是预估得分或“已完成百分比”。猫狗主要实验已覆盖数据、训练、有限参数尝试、模型／增强对比与案例材料；完整项目尚未完成，正式报告、最终CSV和后续任务仍需收口。课程允许从头CNN或预训练骨干，未要求必须额外从头训练CNN。

## 11. 下一步如何逐步决策（建议，尚未执行）

第一优先：整理当前证据并完成后续必做任务。建议预先选种子42、43、44，在相同缓存执行下重复两种学习率；汇报每个种子、均值／标准差和配对差值，保留失败及较差结果。三个种子是有限资源下的初步稳健性检查，不是充分统计保证。

若要在正式结论中强调增强收益，再重复D1/D2两个新增种子，保持数据和选模规则。按已有D1约52.5分钟、D2约40.1分钟，新添两对约3小时量级，只是估计；未提前承诺耗时。缓存学习率比较不能替代随机增强复核，因为单份固定缓存没有每轮新增强。

骨干微调放在复核后考虑：预先限定解冻最后残差阶段、较低骨干学习率、固定少量轮数，与同预算基线比较；具体配置和启动需用户确认。若 $lr=0.0003$ 在预算边界仍改善，可先确认一个预定延长预算的试验，不因每次验证上升无限续训。不要同时改变学习率、增强和冻结策略后把收益归因于单一因素。

后续CIFAR-10必须重新训练并改为10类输出；低分辨率输入与猫狗不同，不能直接照搬所有参数。先建立可复现十分类基线，再做一个改进；不均衡使用同一固定划分，比较普通训练、类别加权、过采样，并报告每类召回与宏F1。

## 可改写进入正式 Report 的结果讨论

在课程猫狗数据上，我们使用ImageNet预训练ResNet-18作为冻结特征基线，实际训练19,999张，验证5,000张。固定种子42、Adam学习率0.001、批量32及10轮预算下，仅优化二分类层，最佳验证准确率98.80%。固定种子用于提高复现性，不表示参数最优；批量与轮数依据本机运行可行性和比较预算设定。

训练输入加入轻度随机裁剪和水平翻转后，最佳准确率为98.84%，净少错2张。逐图比较有16例修正、14例新增错误，猫召回下降而狗召回提高，因此增强产生小幅整体改善并伴随类别取舍。补充同执行方式的学习率比较显示0.0003达到98.88%，较0.001净少错4张，但仍只有一个种子且最佳位于最后一轮，不能据此认定稳定收益或充分收敛。MobileNetV3-Small在当前冻结策略下达到98.00%，低于ResNet对照，但模型结构、预训练表示和分类器保留部分不同，结论仅适用于所测试方案。

无标签测试集生成500条候选预测，ID4与ID16分别用于讨论视觉上正确和疑似错误的案例；不报告测试准确率。后续需确定最终模型及submission.csv，并完成文献综述、CIFAR-10、不均衡实验和小组贡献说明。上述段落是参考草稿，需与正式报告的图号、引用和成员分工统一。

## 12. 代码、复现入口和来源

在项目根目录使用独立环境 D:/EE6483/ee6483-venv/Scripts/python.exe。原图权重与日志在runs，候选CSV在submission；不要从报告误以为权重已上传GitHub。下列是真实实现片段，运行入口详见README和脚本参数。补充脚本固定种子42及运行名称，拒绝覆盖，不能直接重运行来实现多种子；新增复核应先参数化并经确认。

### src/models/resnet18.py

```
"""Frozen ImageNet ResNet-18 baseline; keep BatchNorm statistics fixed."""
from torch import nn
from torchvision.models import resnet18, ResNet18_Weights

def build_model(pretrained=True):
    weights = ResNet18_Weights.IMAGENET1K_V1 if pretrained else None
    model = resnet18(weights=weights)
    for parameter in model.parameters():
        parameter.requires_grad = False
    model.fc = nn.Linear(model.fc.in_features, 2)
    return model

def baseline_transform():
    return ResNet18_Weights.IMAGENET1K_V1.transforms()
```

### src/common/utils.py

```
"""Reproducible setup and portable JSON/checkpoint metadata."""
import json
import random
from pathlib import Path
import numpy as np
import torch

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]

def seed_everything(seed):
    random.seed(seed)
    np.random.seed(seed)
    torch.manual_seed(seed)
    torch.cuda.manual_seed_all(seed)
    torch.backends.cudnn.benchmark = False
    torch.backends.cudnn.deterministic = True
```

```
def save_json(path, value):
    path = Path(path)
    path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    path.write_text(json.dumps(value, ensure_ascii=False, indent=2), encoding="utf-8")

def load_checkpoint(path, device):
    from src.models.resnet18 import build_model
    checkpoint = torch.load(path, map_location=device, weights_only=True)
    if checkpoint["label_mapping"] != {"cat": 0, "dog": 1}:
        raise ValueError("Unexpected checkpoint label mapping")
    model = build_model(pretrained=False).to(device)
    model.load_state_dict(checkpoint["model_state"])
    return model, checkpoint
```

## src/common/transforms.py

```
"""D2 training augmentation; validation always uses the weight preset."""
from torchvision import transforms
from torchvision.transforms import InterpolationMode

def augmented_transform(config):
    return transforms.Compose([
        transforms.RandomResizedCrop(224, scale=tuple(config["crop_scale"]),
            ratio=tuple(config["crop_ratio"]),
            interpolation=InterpolationMode.BILINEAR, antialias=True),
        transforms.RandomHorizontalFlip(p=config["horizontal_flip_probability"]),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225]),
    ])

```

## 补充实验的实际分类头优化与选模片段

```
optimizer=torch.optim.Adam(head.parameters(),lr=lr)
generator=torch.Generator().manual_seed(42)
loader=DataLoader(TensorDataset(*features['train']),batch_size=32,shuffle=True,generator=generator)
best=(-1,float('-inf'));history=[]
for epoch in range(1,11):
    started=time.perf_counter();loss_sum=correct=0;head.train()
    for x,y in loader:
        x,y=x.to(device),y.to(device);optimizer.zero_grad(set_to_none=True);logits=head(x);loss=nn.fun
        ctional.cross_entropy(logits,y);loss.backward();optimizer.step()
        loss_sum+=loss.item()*len(y);correct+=(logits.argmax(1)==y).sum().item()
    head.eval()
    with torch.inference_mode():
        vx,vy=features['val'];logits=head(vx.to(device));loss=nn.functional.cross_entropy(logits,vy.to
        (device)).item();pred=logits.argmax(1).cpu();acc=(pred==vy).float().mean().item()
        # Compute exact fraction for direct comparison.
        acc=int((pred==vy).sum())/len(vy)
        record={'epoch':epoch,'train_loss':loss_sum/len(data['train']),'train_accuracy':correct/len(data['
        train']),'val_loss':loss,'val_accuracy':acc,'seconds':time.perf_counter()-started};history.append(record)
        key=(acc,-loss)
        if key>best:
            best=key
            torch.save({'backbone_state':model.cpu().state_dict(),'head_state':head.cpu().state_dict(),'co
            nfig':config,'epoch':epoch,'label_mapping':LABELS},out/'best.pth');model.to(device);head.to(device)
            predictions=pred.tolist();metrics={'epoch':epoch,'accuracy':acc,'loss':loss,'count':len(vy),'c
            onfusion_matrix':confusion_matrix(vy,pred,labels=[0,1]).tolist(),'classification_report':classification_report
            (vy,pred,labels=[0,1],target_names=['cat','dog'],output_dict=True,zero_division=0)}
            save_json(result/'metrics.json',metrics);save_json(out/'best_metrics.json',metrics)

save_json(result/'predictions.json',[{'path':str(p.relative_to(ROOT/'datasets')),'label':y,'prediction':z} for
```

```
(p,y),z in zip(data['val'].samples,predictions))
```

| 文件／目录                                                         | 用途                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| src/phase1_catdog_baseline/                                   | 数据检查、D1训练、评估、预测               |
| src/phase2_catdog_improvements/                               | D2训练流水线、逐图比较、supplementary.py |
| configs/phase1_catdog_baseline/baseline.json                  | D1起始配置                        |
| configs/phase2_catdog_improvements/augmentation.json          | D2增强配置                        |
| runs/<phase>/<run>/history.csv/config.json/data_manifest.json | 逐轮原始记录、实际配置、样本清单（runs通常不上传）   |
| results/<phase>/<run>/metrics.json/predictions.json           | 重载指标和逐图预测                     |
| results/phase2_catdog_improvements/catdog_complete/           | 新版综合HTML/PDF、同步说明、对比清单        |
| submission/<run>.csv                                          | 每个运行的500条候选预测                 |

原始记录history位于被忽略的runs目录，因此另在本综合目录归档history与config，方便组员在GitHub中查证。数据集与权重不随报告内嵌；报告中的样例图为实际数据图片。未推送GitHub。

| 来源                                                                             | SHA-256                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| runs\phase1_catdog_baseline\baseline_full_20261006_001\history.csv             | a8465fc0ed5992cb5c50f4d4f12ab6def3b6091e4d45998034d32612a5028dc3 |
| runs\phase1_catdog_baseline\baseline_full_20261006_001\config.json             | 08faa69535a4974eb7ac5c7e66eee21a6fff249778f6916bc5e996532074f6a2 |
| results\phase1_catdog_baseline\baseline_full_20261006_001\metrics.json         | 6e686f43c53a35a2eb2c4ae360ac06535771686fb178634033bf801c6dd5df3b |
| runs\phase2_catdog_improvements\augmentation_full_20261006_001\history.csv     | 3c3b6958f01d7d9ecbf608a629da4e4a9cc8b664e71ac90fde3d31f5b2eb58f0 |
| runs\phase2_catdog_improvements\augmentation_full_20261006_001\config.json     | 1f50b444b1c996e1d223f65684db9a118c532557ffcbb81e01002eca60f4f618 |
| results\phase2_catdog_improvements\augmentation_full_20261006_001\metrics.json | c601dbb5d41d4fc797e5247f3210bee4eebe11008a2766e8ffbf925f8ce53a0  |
| runs\phase2_catdog_improvements\resnet18_cached_lr001_control\history.csv      | 552095d81c7a3616f2dfc5e115fdf8df9bb2fba52dcc62f7b6bb70fe624826c1 |
| runs\phase2_catdog_improvements\resnet18_cached_lr001_control\config.json      | a6b205c036033f62227e6ffca0c6bd64d39c2d3ec7a9d3cdc7bdde92f7b4a7db |
| results\phase2_catdog_improvements\resnet18_cached_lr001_control\metrics.json  | 3778486abe90e9829cc3aab3bb30d5963fd1fa5936777d0340b39253add82cba |
| runs\phase2_catdog_improvements\resnet18_lr0003\history.csv                    | 4ebc42ba560d1a4bdbb054738a3cebd49f8f6840268e0e6ab3e47a3c44f36ed3 |
| runs\phase2_catdog_improvements\resnet18_lr0003\config.json                    | 2dfc90becc6fce1847b9cf8755a2777204cd6d71a5c889db876e1cc60589cd19 |
| results\phase2_catdog_improvements\resnet18_lr0003\metrics.json                | d0c1f03672bc47202e1ac530eae817a5133e9cd94c00ab955f30af862a490b1  |
| runs\phase2_catdog_improvements\mobilenetv3small_baseline\history.csv          | d930b9eb0b9c8fa39d39c7ba38f08e8db89dabfa4580c2d96d5ae2c9cf9ca221 |
| runs\phase2_catdog_improvements\mobilenetv3small_baseline\config.json          | f2b80d68a7fd5a1f9f5ce9103e800cc2a6435598ca2be3fda4229623e1b41a9c |
| results\phase2_catdog_improvements\mobilenetv3small_baseline\metrics.json      | cf51b5436e4c7aac8ef31a09df1c9d98797f4e4021fb807dceaa01da7c7028d  |

新增第六运行：增强条件下学习率对照（2026-10-06）

增强条件下的学习率对照：真实结果与分析

运行 augmentation\_lr0003\_20261006\_001；整理日期2026-10-06。原D2学习率0.001，新试验0.0003，仅此配置变化。所有结果来自实际文件；单seed42，未重复运行，不报告无标签测试准确率。

## 1. 问题、数据及控制条件

检验降低学习率是否在随机增强条件下仍有收益。训练19,999张，只从清单排除cat.2339.jpg；验证为课程原有5,000张（每类2,500），测试为课程500张无标签猫猫狗图片。val不是模型生成的数据集；结果目录的predictions.json是对val的输出。CIFAR-10为后续独立数据集，不用于本实验或最终猫猫狗CSV。

ImageNet ResNet-18骨干与BatchNorm冻结，仅训练512→2分类层；交叉熵、Adam、seed42、batch32、10轮；同样的RandomResizedCrop(224)、scale0.8–1.0、ratio0.9–1.1及flip0.5。验证／测试保持短边256和中心裁剪224。使用原D2训练引擎、相同种子和洗牌generator，从相同预训练及分类头初始化重新训练，不续训、不缓存随机增强特征。实际配置及清单核对通过。

## 2. 最佳结果与类别取舍

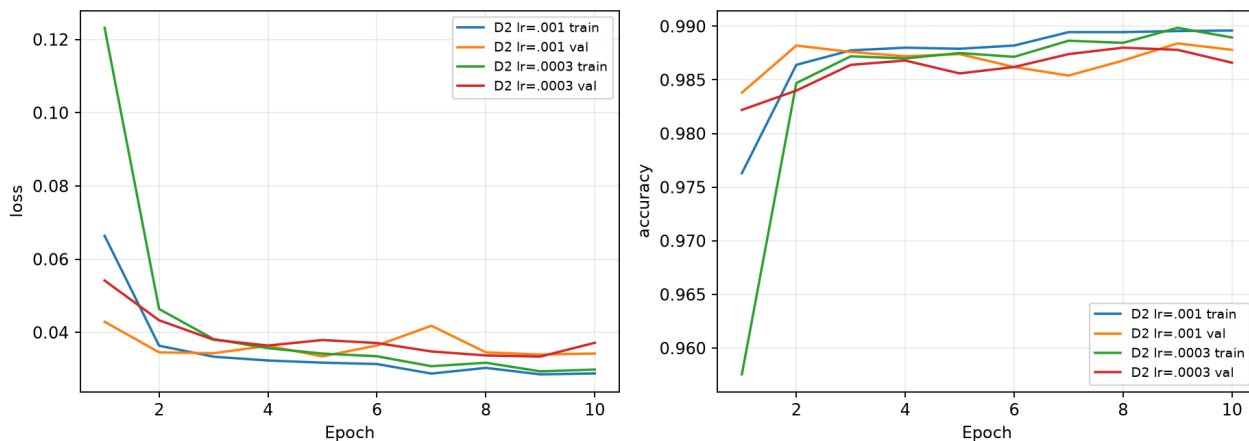
| 指标     | 原D2：lr0.001              | 新D2：lr0.0003             |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 最佳轮    | 9                        | 8                        |
| 验证准确率  | 98.84%                   | 98.80%                   |
| 验证loss | 0.033950                 | 0.033714                 |
| 错误数    | 58                       | 60                       |
| 混淆矩阵   | [[2473, 27], [31, 2469]] | [[2462, 38], [22, 2478]] |

| 模型／类别         | precision | recall   | F1       |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 原D2/cat       | 0.987620  | 0.989200 | 0.988409 |
| 原D2/dog       | 0.989183  | 0.987600 | 0.988391 |
| 原D2/macro avg | 0.988401  | 0.988400 | 0.988400 |
| 新D2/cat       | 0.991143  | 0.984800 | 0.987961 |
| 新D2/dog       | 0.984897  | 0.991200 | 0.988038 |
| 新D2/macro avg | 0.988020  | 0.988000 | 0.988000 |

整体准确率下降0.04个百分点（2/5000），loss略降0.000236。准确率评价离散预测是否正确；交叉熵还受预测分数影响，两者方向可以不同。未保存全部概率，无法定位具体哪些置信度变化造成loss下降。按预定准确率优先的选模规则，较低loss不能替代较低准确率。

猫错误27→38，召回98.92%→98.48%（下降0.44个百分点）；狗错误31→22，召回98.76%→99.12%（提高0.36个百分点）。验证判狗数2496→2516，表现为更倾向判狗。训练类别只差1张，不能将该变化归因为明显类别不平衡。优化路径与最佳轮不同可能改变边界，但机制未验证。

## 3. 学习曲线、逐轮与收敛解释



实际history曲线；训练准确率均在随机增强输入上计算，验证准确率来自相同确定性输入。纵轴可能放大小幅差异。新试验最佳在第8轮，第9/10轮未超过；固定10轮只提供预算内比较，不证明全局收敛或最优学习率。

| 轮  | 训练loss   | 训练acc    | 验证loss   | 验证acc    | 秒      |
|----|----------|----------|----------|----------|--------|
| 1  | 0.123170 | 95.7548% | 0.054164 | 98.2200% | 407.77 |
| 2  | 0.046387 | 98.4699% | 0.043312 | 98.4000% | 222.10 |
| 3  | 0.038189 | 98.7199% | 0.038003 | 98.6400% | 223.56 |
| 4  | 0.035685 | 98.6999% | 0.036417 | 98.6800% | 224.04 |
| 5  | 0.034218 | 98.7499% | 0.037915 | 98.5600% | 221.39 |
| 6  | 0.033486 | 98.7149% | 0.037108 | 98.6200% | 202.04 |
| 7  | 0.030768 | 98.8649% | 0.034796 | 98.7400% | 200.84 |
| 8  | 0.031715 | 98.8449% | 0.033714 | 98.8000% | 222.34 |
| 9  | 0.029373 | 98.9849% | 0.033399 | 98.7800% | 218.87 |
| 10 | 0.029853 | 98.8949% | 0.037159 | 98.6600% | 217.76 |

## 4. 逐图错误变化及真实案例

| 修正原有错误 | 新增错误 | 持续错误 | 净变化  |
|--------|------|------|------|
| 11     | 13   | 47   | 多错2张 |

原D2错误11+47=58；新试验错误13+47=60。以下各组前两项以及两组均正确的猫/狗样例按清单顺序选择，不是挑选最有利例子。所有课程标签保留。原图 and 实际验证预处理图便于检查裁剪，但不能仅凭个例证明错误原因。

修正 val\cat\cat.11457.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

课程标签0；原D2预测1；新D2预测0。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

修正 val\dog\dog.10583.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

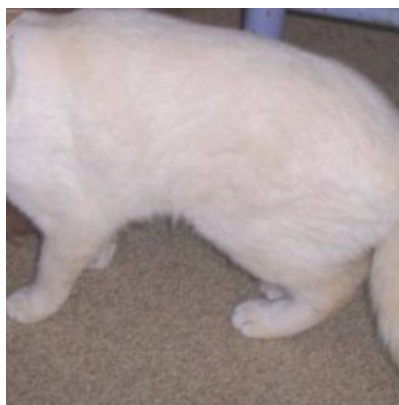
课程标签1；原D2预测0；新D2预测1。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

新增错误 val\cat\cat.10919.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

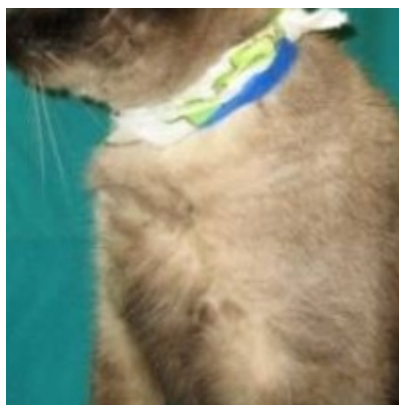
课程标签0；原D2预测0；新D2预测1。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

新增错误 val\cat\cat.1799.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

课程标签0；原D2预测0；新D2预测1。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

持续错误 val\cat\cat.10129.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

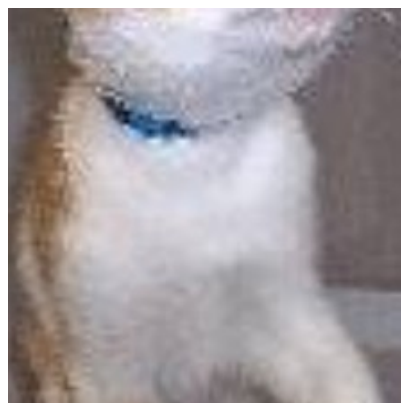
课程标签0；原D2预测1；新D2预测1。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

持续错误 val\cat\cat.10418.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

课程标签0；原D2预测1；新D2预测1。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

两组均正确 val\cat\cat.100.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

课程标签0；原D2预测0；新D2预测0。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

两组均正确 val\dog\dog.1.jpg



原图（保持比例）



实际验证预处理RGB图

课程标签1；原D2预测1；新D2预测1。类别0=cat, 1=dog。

观察边界：此例证明预测是否改变，不能单独证明小学习率学到某种语义能力。对背景、遮挡或裁剪影响的解释需要额外对照，因此这里只提出待验证因素。

具体案例观察：首个修正例为户外猫，另一修正例为狗与人物同框；模型可以在有人物和背景的图片中正确分类，但不能据此宣称背景鲁棒性提高。新增错误包括侧身卧猫及佩戴项圈的猫，均是原D2已修正过的图片，表明改变学习率可以撤销先前个例收益。两例持续错误仍是猫的普通照片，增强与较小学习率组合没有消除这些失败。原图／裁剪对照可见部分上下文被删除，这是可观察的预处理影响；没有替代裁剪对照，不能认定它就是错误的原因。

## 5. 与此前学习率试验的关系

此前无增强缓存方式中，lr0.001→0.0003准确率98.80%→98.88%；本次增强原图方式中98.84%→98.80%。收益没有在增强条件下复现，不能把“增强”和“小学习率”各自结果直接相加或称为协同改善。两条比较内部有对应控制，但无增强与增强使用不同执行方式；虽然缓存0.001对照复现D1预测，仍不应宣称完全隔离的交互因果效应。单seed与验证选模也限制推广。

按当前准确率，原D2仍优于新增增强设置；所有候选中最高仍为无增强lr0.0003的98.88%。这不证明稳定最优，也不自动决定最终submission.csv。没有证据支持继续追加大规模猫狗调参；建议保留本次较差结果，如实说明参数收益受输入策略影响，再推进CIFAR-10与不平衡必做任务。

## 6. 耗时、预测产物与复现

10轮训练和验证计时之和2360.72秒（39.35分钟），PyTorch峰值已分配张量显存287.14MiB。此计时不含所有启动和后续评估，显存非整卡占用；系统负载不受控制，不能将耗时变化归因为学习率加速。

候选CSV为submission/augmentation\_lr0003\_20261006\_001.csv，500条合法id,label，预测猫243、狗257。均来自课程猫狗test，不来自val或CIFAR-10。没有测试真实标签，不报告测试准确率，不手工改预测。

```
python -m src.phase2_catdog_improvements.augmentation_lr_compare --run-name NEW_UNIQUE_RUN_NAME
```

使用D:/EE6483/ee6483-venv/Scripts/python.exe，在仓库根目录执行；入口拒绝覆盖已存在运行。配置configs/phase2\_catdog\_improvements/augmentation\_lr0003.json。源实现复用phase1训练引擎；不要重跑已有名称。

runs\phase2\_catdog\_improvements\augmentation\_lr0003\_20261006\_001\history.csv SHA-256：  
15f4ce7709a01275ae11cc557c3f0975b6176a815088fa6b6d13a9036ac563c5

runs\phase2\_catdog\_improvements\augmentation\_lr0003\_20261006\_001\config.json SHA-256：  
a6b873c362cfb1dadce850d86a59a32c3c320d2ca7cafbba6c57cb8031f2b501

runs\phase2\_catdog\_improvements\augmentation\_lr0003\_20261006\_001\data\_manifest.json SHA-256：  
9385e7f64249160ea9d5f73b275ecde39e5281fb89baea2b8d017e89eb99af91

runs\phase2\_catdog\_improvements\augmentation\_lr0003\_20261006\_001\timing.json SHA-256 :  
613223c192a5cd13ab02cc6b0f1221539b65b2acc39d92d61bc96c24e5b4888d

results\phase2\_catdog\_improvements\augmentation\_lr0003\_20261006\_001\metrics.json SHA-256 :  
385c76b6e08699d992a5400531901255806cbcea87b146356c3e65564187fda3

results\phase2\_catdog\_improvements\augmentation\_lr0003\_20261006\_001\predictions.json SHA-256 :  
7a5fbf74b53301752ccb40b5436838504f24495489692298dd21f157c02ee74d

## Report可用段落

为检验学习率调整在增强条件下的表现，我们保持数据清单、随机种子、批量、10轮预算、冻结策略及增强参数不变，仅将Adam学习率由0.001降至0.0003。新增模型最佳出现在第8轮，验证准确率98.80%，较原增强模型98.84%下降0.04个百分点。逐图比较修正11个原有错误并新增13个错误，净多错2张；猫召回由98.92%降至98.48%，狗召回由98.76%升至99.12%。因此此前无增强学习率试验的小幅收益未在增强条件下复现。本次结果仅支持固定种子与预算内的条件性比较，不证明稳定劣势、参数最优或因果机制。